

Точната формула за оценка се формира в зависимост от резултатите. За приблизителна, може да използвате $2 + \text{брой точки}$. Време за работа: 3 часа. Успех.

Задача 1.

- (0.25 т.) В кутия има 12 различни болта, 5 от които са дефектни. Избираме на случаен принцип 4 от болтовете. Каква е вероятността да няма два дефектни болта един до друг в реда, в който сте ги избрали?
- (0.25 т.) Случайните величини X и Y имат следното съвместно разпределение:

$Y \backslash X$	1	2	4
-1	3/15	1/15	0
0	α	2α	3/15
1	1/15	0	1/15

Намерете α , маргиналните разпределения на X и Y , $E[X]$, $E[Y]$, $Cov(X, Y)$ и $\rho_{X,Y}$

- (0.25 т.) Фабрика произвежда артикули, които са дефектни с вероятност 0.02, независимо един от друг. Проверяват артикулите, докато намерят 3 дефектни. Нека сл.в. X е броят на проверените артикули. Намерете $P(X > 100)$. Оценете вероятността да трябва да проверите по-малко от 500 артикула.
- (0.25 т.) Нека $X \sim \text{Po}(\lambda_1)$ и $Y \sim \text{Po}(\lambda_2)$ са независими случайни величини. Дефинираме $T := X + Y$. Намерете условното разпределение и очакване на X спрямо T .

Задача 2. (1 т.) Млад брокер звъни подред на номерата в телефонния указател¹, докато не успее да продаде луксозен имот в кв. Къпинова равнина. Вероятността да успее на всяко обаждане е α . Нека сл. в. N е броят на хората, отклонили примамливата оферта. По време на всяко обаждане, младият брокер се опитва да събере допълнителна информация от отрязалите го хора, като ги пита за електронния им адрес с цел да ги включи в мейлинг списъка си. При условие, че $N = n$, вероятността всеки един от отхвърлилите офертата n човека да си даде имейла е β , независимо от останалите. Ако обозначим с X броят на събраните от брокера имейли, идентифицирайте разпределението на X и намерете неговото очакване и дисперсия.

Задача 3. (1 т.) Имаме следната игра: хвърляме правилен зар. В началото на играта разполагаме с 10 хвърляния. Когато се падне 6-ца получаваме 5 бонус игри, когато се падне 5-ца получаваме 3. Тези бонус игри могат да се дават до 2 пъти - ако вече 2 пъти сме получавали допълнително игри (било то по 5 или по 3) при следващата паднала се 5-ца или 6-ца няма да получим допълнително хвърляния. Да се намери очаквания брой изиграни игри.

Задача 4. Фламинго подскача върху целите числа по следния начин: започвайки от 0, на всяка стъпка фламингото избира равномерно едно от следващите 3 числа и скача върху него (т.е. ако в някой момент фламингото се намира върху $m \in \mathbb{N}_0$ в следващия момент ще се намира в $m+1$, $m+2$ или $m+3$, всяко с еднаква вероятност). Нека обозначим с X_n позицията на фламингото на n -ти ход, за $n \in \mathbb{N}$.

- (0.25 т.) Намерете разпределението на X_2 и пресметнете $P(X_3 = 6)$.
- (0.25 т.) Намерете очакването и дисперсията на X_n .
- (0.25 т.) Каква е корелацията $\rho_{X_n, X_{n+k}}$ между X_n и X_{n+k} ? Какво се случва при $k \rightarrow \infty$?

Ще означим с τ_m случайната величина, отчитаща броя ходове, които отнемат на фламингото да стъпи върху $m \in \mathbb{N}$ ако това се случи, и полагаме $\tau_m = \infty$ иначе.

- (0.25 т.) Пресметнете $P(\tau_4 = 2)$, $P(\tau_4 = 3)$ и $P(\tau_4 < \infty)$.
- (0.25 т.) Пресметнете $E[\tau_5 \mid \tau_5 < \infty]$.

¹Считайте, че в указателя има безкрайно много номера